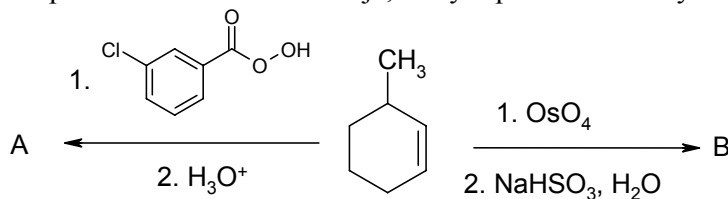


Izomeria cis-trans w układach pierścieniowych

Jednym z przykładów zjawiska izomerii jest izomeria *cis-trans* w układach pierścieniowych. Odkrycie występowania tego typu izomerii w wielu związkach naturalnych, a także lekach i innych związkach aktywnych biologicznie spowodowało dynamiczny rozwój metod w syntezie organicznej pozwalających na otrzymywanie związków o ściśle określonym sposobie rozmieszczenia podstawników w stosunku do płaszczyzny pierścienia. Rozważ opisane niżej problemy, ściśle związane z tego typu izomerią i udziel poprawnych odpowiedzi.

A. Na schemacie przedstawiono dwie reakcje, którym poddano 3-metylocykloheksen.



(ew. A', A" itd. jeśli więcej niż jeden produkt)

(ew. B', B" itd. jeśli więcej niż jeden produkt)

Polecenia:

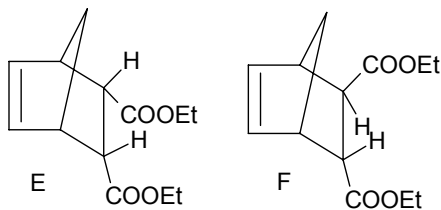
- a1. (2 pkt.) Narysuj wszystkie produkty które mogą powstać w tych reakcjach, biorąc pod uwagę, że do reakcji wzięto mieszaninę racemiczną 3-metylocykloheksenu.
- a2. (1 pkt.) Przypisz konfigurację absolutną wszystkim asymetrycznym atomom węgla występującym w produktach.
- a3. (1 pkt.) Narysuj wzór krzesłowy produktu, w którym wszystkie asymetryczne atomy węgla mają konfiguracje R.
- a4. (1 pkt.) Narysuj produkty pośrednie powstające w obydwu reakcjach (w tym podpunkcie zaniedbaj stereochemię).

B. Izomery geometryczne 3,4-dimetylocyklopentanonu C i D (Uwaga: jeden z izomerów jest w postaci racematu) poddano reakcji z NaBH_4 w etanolu, a powstałe związki pośrednie zhydrolizowano w środowisku kwaśnym. W widmie protonowym NMR produktów redukcji izomeru C, otrzymano jeden zestaw sygnałów. Z izomeru D powstała natomiast mieszanina dwóch produktów rozróżnialnych przy użyciu ^1H NMR.

Polecenia:

- b1.** (3,0 pkt.) Narysuj wzory strukturalne C i D oraz wzory odpowiadających im końcowych produktów reakcji.
- b2.** (2,0 pkt.) Podaj, ile grup sygnałów będą wykazywały w widmie protonowym NMR związki C i D. Na wzorach strukturalnych tych związków zaznacz grupy protonów wykazujących takie same przesunięcia chemiczne.

C. Izomeryczne związki E i F, o podanych niżej wzorach, otrzymano w wyniku reakcji Dielsa -Aldera.

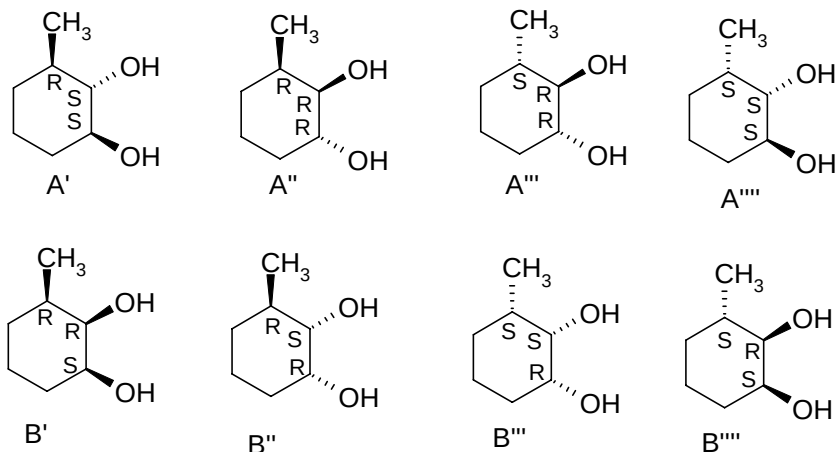


Et = grupa etylowa

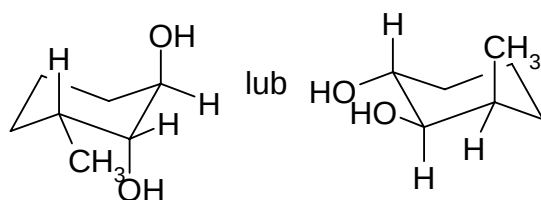
Polecenie:

- c.** (2,0 pkt.) Narysuj wzory strukturalne substratów pozwalających na otrzymanie związków E i F.

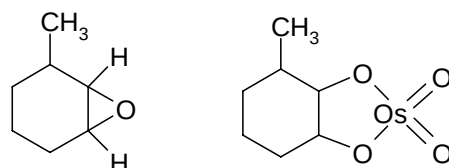
a1. i a2.



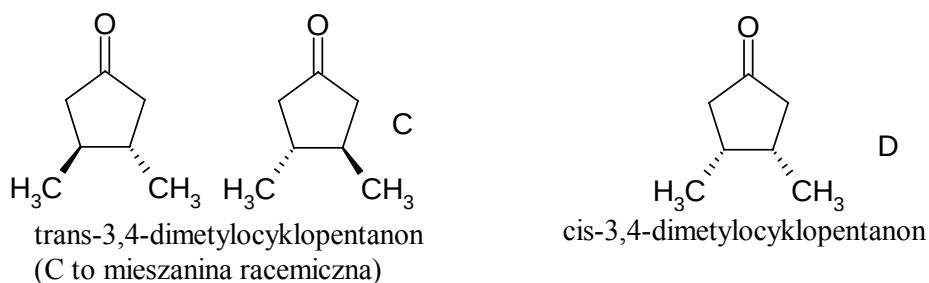
a3.



a4.

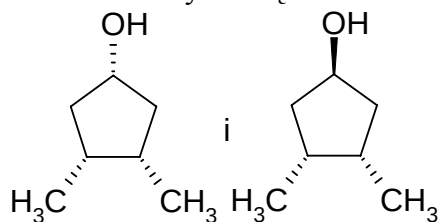


b1.



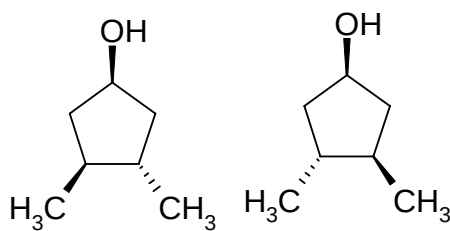
Redukcja poszczególnych izomerów prowadzi do następujących alkoholi:

- z izomeru D powstaną dwa diastereoizomery - związki rozróżnialne w widmie protonowym.



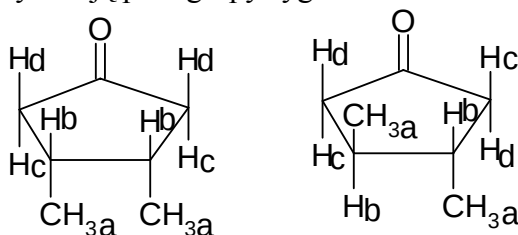
dwa diastereoizomery

- z izomeru C powstanie mieszanina dwóch enancjomerów, które nie są rozróżnialne w widmie protonowym.

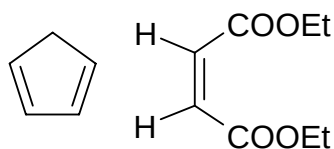


enancjomery (nierozróżnialne w widmie ^1H NMR)

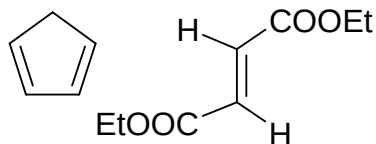
b2. Izomery *cis* oraz *trans*, wykazują po 4 grupy sygnałów w widmie ^1H NMR.



c. Związek E otrzymano substratów o wzorach:



natomiast związek F otrzymano z następujących substratów:



Punktacja:

- | | |
|--|----------|
| a1. Za narysowanie wszystkich produktów reakcji | 2,0 pkt. |
| a2. Za prawidłowe zaznaczenie konfiguracji absolutnej | 1,0 pkt. |
| a3. Za narysowanie prawidłowego wzoru krzesłowego produktu | 1,0 pkt. |
| a4. Za narysowanie produktów pośrednich | 1,0 pkt. |
| b1. Za narysowanie wzorów związków C i D | 2,0 pkt. |
| Za narysowanie wzorów produktów redukcji związków C i D | 1,0 pkt. |
| b2. Za podanie liczby sygnałów w widmie NMR dla izomeru C i D | 1,0 pkt. |
| Za zaznaczenie na wzorze strukturalnym izomeru C i D równocennych protonów | 1,0 pkt. |
| c. Za narysowanie wzorów substratów do otrzymywania związków E i F | 2,0 pkt. |

RAZEM

12,0 pkt.